

Digital Image Processing (DIP)

1. Digital Image Processing কী?

Digital Image Processing হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে একটি image কে computer দিয়ে process করে improve, analyze বা extract করা হয়।

আগে image ছিল continuous signal, কিন্তু computer কাজ করে discrete data নিয়ে।

তাই: Real World Image → Sampling → Digital Image (Matrix)

একটি digital image আসলে একটি 2D matrix।

Example:

```
[ 120 130 140  
  110 125 150  
  100 115 135 ]
```

প্রতিটি value হলো pixel intensity।

2. Mathematical Representation of Image

একটি image কে বলা হয়:

$$f(x, y)$$

এখানে:

- x = horizontal position
- y = vertical position
- $f(x, y)$ = ঐ pixel এর brightness/intensity

Example:

কালো pixel $\rightarrow$ value 0

সাদা pixel $\rightarrow$ value বেশি

Digital image হওয়ার জন্য:

- x discrete
- y discrete
- intensity discrete

হতে হবে।

Importance of Digital Image Processing

১. Image Enhance করার জন্য

অনেক সময় image:

- blurry হয়
- dark হয়
- noisy হয়

DIP ব্যবহার করে:

- brightness বাড়ানো
- blur কমানো
- noise remove করা
- sharp করা

যায়।

Example

পুরনো ছবি clear করা।

২. Computer কে “দেখতে” শেখানোর জন্য

Computer নিজে image বুঝে না।

তার কাছে image হলো শুধু:

- numbers
- pixels

DIP computer কে সাহায্য করে:

- object detect করতে
- face চিনতে
- handwriting বুঝতে

৩. AI এবং Computer Vision এর ভিত্তি

আজকের AI systems যেমন:

- Face Recognition
- Self-driving Car
- Medical AI
- Security AI

এসবের base হলো DIP।

৪. Medical Sector এ বিশাল ব্যবহার

Doctors DIP ব্যবহার করে:

- X-ray analysis
- MRI processing
- CT scan detection

এর মাধ্যমে:

- tumor detect
- disease identify
- organ analysis

করা হয়।

৫. Security & Surveillance

DIP ছাড়া:

- Face unlock
- Fingerprint scanning
- CCTV detection

সম্ভব না।

৬. Social Media & Camera Apps

যেমন:

- Instagram filter

- Snapchat effect
- Beauty mode
- Background blur

এসব DIP ব্যবহার করে।

৭. Satellite & Remote Sensing

DIP ব্যবহার হয়:

- আবহাওয়া prediction
- flood detection
- map analysis
- agriculture monitoring

এ।

৮. Robotics & Autonomous Vehicle

Self-driving car camera দিয়ে রাস্তা দেখে।

DIP ব্যবহার করে:

- lane detect
- traffic sign চিনা
- obstacle detect

করে।

৯. Image Compression

Huge image storage কমাতে DIP ব্যবহার হয়।

যেমন:

- JPEG
- PNG
- WebP

Compression ছাড়া:

- storage বেশি লাগত
- internet slow হত

১০. Scientific Research

Research field এ DIP ব্যবহার হয়:

- astronomy
- biology
- microscopy
- physics

এ image analysis করার জন্য।

Image কী?

কম্পিউটারে image আসলে অনেক ছোট ছোট pixel এর সমষ্টি।

একটি pixel হলো ছবির সবচেয়ে ছোট unit।

উদাহরণ:

- 1920 × 1080 image মানে:
 - Width = 1920 pixels
 - Height = 1080 pixels

মোট pixel: 1920×1080

প্রতিটি pixel একটি color/value ধারণ করে।

Analog Image vs Digital Image

Analog Image	Digital Image
Continuous signal	Pixel ভিত্তিক
Film camera	Mobile/Computer image
Hard to process	Easy to process
Noise বেশি	Easily editable

3. Imaging Science এর তিনটি প্রধান অংশ

(A) Digital Image Processing

Input → Image

Output → Image

মানে image কে modify করা।

Example:

- Blur remove
- Noise remove
- Image enhancement

Formula:

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

এখানে:

$f(x, y)$ = original image

T = processing operation

$g(x, y)$ = processed image

(B) Computer Vision

Input → Image

Output → Meaning/Data

Example:

Camera image থেকে:

- Face detect
- Object recognize

- Number plate read

Flow:

Image → Feature → Decision

(C) Computer Graphics

এখানে উল্টো কাজ হয়।

Input → Mathematical model

Output → Image

Example:

3D game graphics

3D Model → Render → Image

4. DIP History: Bartlane System (1920s)

ঘটনা: London থেকে New York এ submarine cable দিয়ে image পাঠানো হতো।

সমস্যা: Continuous image পাঠানো কঠিন ছিল।

Solution: Image কে discrete value এ convert করা হয়।

এটাই ছিল:

- Sampling
- Quantization এর শুরু

Gray level:

আগে: 5 level

পরে: 15 level

বর্তমানে:

$$L = 2^k$$

যেখানে:

k = bit depth

Example:

8 bit image:

$$2^8 = 256$$

মানে 256 টি intensity level।

5. Space Race এবং Noise Problem (1960s)

Moon mission এর সময় image পাঠানোর ক্ষেত্রে noise আসতো।

Noise মানে unwanted signal.

Model:

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$

যেখানে:

$f(x, y)$ = original image

$\eta(x, y)$ = noise

$g(x, y)$ = received image

DIP ব্যবহার করে:

- Noise filtering
- Image restoration

করা হয়।

6. Electromagnetic Spectrum এবং Imaging

Image আসলে light energy থেকে আসে।

Photon energy:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

যেখানে:

h = Planck constant

ν = frequency

λ = wavelength

Different imaging:

High Energy

কম wavelength

Examples:

- X-ray
- Gamma ray

ব্যবহার: Medical imaging

Medium Energy

Examples:

- Visible light
- Infrared

ব্যবহার:

Camera, Satellite

Low Energy

বেশি wavelength

Example:

Radio wave

ব্যবহার:

MRI

7. Medical Imaging এবং CT Scan

CT scan X-ray ব্যবহার করে। একটি object এর অনেক angle থেকে projection নেয়।

Mathematical concept:

Radon Transform

এটি image এর line projection বের করে।

তারপর:

Projection → Reconstruction

মানে: অনেক projection থেকে original image তৈরি করা হয়।

8. Industrial Inspection & OCR

ব্যবহার:

Factory তে defect খোঁজা।

Example: Bottle এ crack detect

OCR: Image থেকে text পড়া।

যেমন: ছবির লেখা → Computer text

Template Matching

একটি ছোট pattern খুঁজে বের করা।

Example: একটি defect এর ছবি পুরো product image এ খোঁজা।

Math:

Cross correlation ব্যবহার করা হয়।

যেখানে similarity measure করা হয়।

9. Remote Sensing

Satellite image processing.

Satellite বিভিন্ন wavelength capture করে।

Example:

Red band

NIR (Near Infrared)

Vegetation analysis:

Healthy plant বেশি NIR reflect করে।

Formula:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Range:

−1 থেকে 1

Value বেশি হলে:

Healthy vegetation

10. Biometrics & Pattern Recognition

ব্যবহার:

- Face recognition
- Fingerprint
- Iris scan

Image থেকে feature বের করা হয়।

Example:

Face image:

Image

|

Feature Extraction

|

Vector

তারপর similarity check করা হয়।

Distance:

$$d(p, q) = \sqrt{\sum (p_i - q_i)^2}$$

Distance কম হলে:

Match

11. Deep Learning এবং CNN

Modern DIP এ manually filter বানানো লাগে না।

Machine নিজে শিখে নেয়।

CNN (Convolutional Neural Network)

Image processing এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AI method.

একটি kernel/filter image এর উপর slide করে।

Example:

Image:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Kernel:

1 0

0 -1

এই operation দিয়ে feature বের করা হয়।

Formula:

$$Y_{i,j} = \sigma(W * X + b)$$

যেখানে:

X = input image

W = filter weight

b = bias

σ = activation function

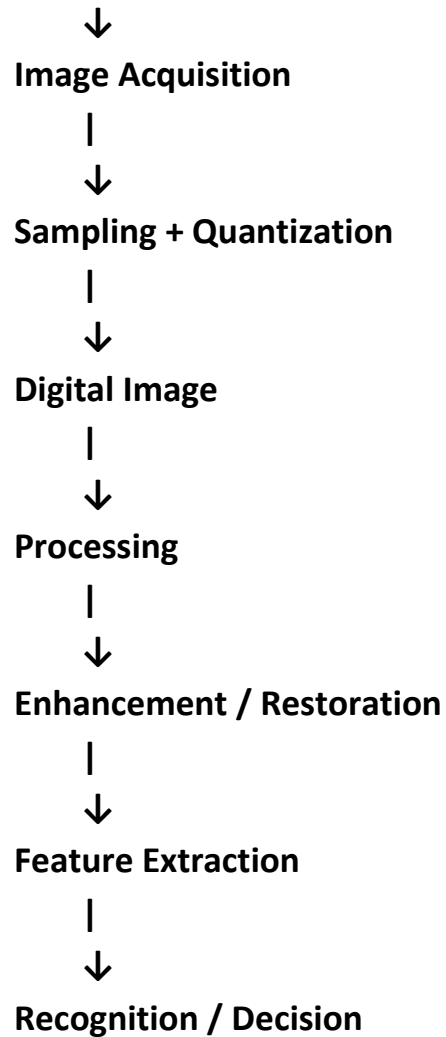
ব্যবহার:

- Face detection
- Self driving car
- Medical AI

পুরো DIP এর Big Picture

Real World Image

|



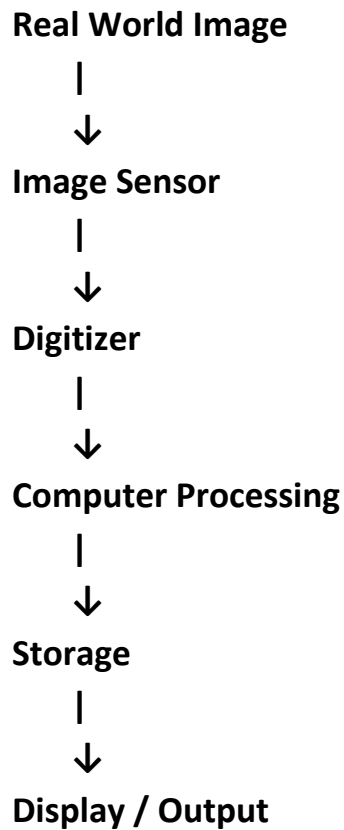
এক লাইনে মনে রাখার মতো:

Digital Image Processing হলো image কে mathematical model হিসেবে নিয়ে computer এর মাধ্যমে improve, restore এবং analyze করার process।

Components of an Image Processing System (DIP)

একটি Digital Image Processing System কীভাবে একটি বাস্তব image কে capture করে, computer এ process করে এবং মানুষের কাছে দেখায় – সেটার পুরো hardware pipeline কে Image Processing System বলে।

সহজভাবে:



1. একটি সাধারণ DIP system এর প্রধান অংশ:

1. Image Sensor

বাস্তব পৃথিবীর আলোকে capture করে।

Example:

- Camera
- Scanner

- X-ray machine

2. Specialized Hardware

Sensor থেকে পাওয়া analog signal কে digital করে।

কাজ:

- Sampling
- Quantization
- Fast processing

3. Computer

মূল processing এখানে হয়।

কাজ:

- Image enhancement
- Filtering
- Analysis

4. Mass Storage

Image save করে রাখে।

Example:

- Hard disk
- SSD

- Cloud

5. Display & Hardcopy

Processed image মানুষের কাছে দেখায়।

Example:

- Monitor
- Printer

2. Image Sensing & Acquisition

Image কীভাবে তৈরি হয়?

আমাদের চারপাশের object থেকে light বের হয়।

Camera sensor সেই light গ্রহণ করে electrical signal এ convert করে।

Process:

Light

|

↓

Sensor

|

↓

Electrical Signal

|

↓

Digital Image

Sensor Types

CCD (Charge Coupled Device)

পুরানো camera sensor।

ভালো quality image দেয়।

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

বর্তমান camera তে বেশি ব্যবহার হয়।

Advantages:

- Fast
- Low power
- Cheap

Photoelectric Effect

যখন photon sensor এর উপর পড়ে:

Photon energy $\rightarrow$ Electron release

মানে:

Light energy $\rightarrow$ Electrical charge

Mathematical Model

একটি pixel এ কত charge জমা হবে:

$$q(x, y)$$

এটি depend করে:

- Light intensity
- Time
- Wavelength

Formula:

$$q(x, y) \propto \int_0^T \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} E(x, y, t, \lambda) R(\lambda) d\lambda dt$$

সহজভাবে:

বেশি আলো $\rightarrow$ বেশি charge $\rightarrow$ বেশি intensity pixel

3. Specialized Hardware & Digitizer

সমস্যা: Sensor থেকে পাওয়া signal continuous (analog)।

কিন্তু computer শুধু digital data বুঝে।

তাই দরকার:

ADC (Analog to Digital Converter)

কাজ: Analog voltage $\rightarrow$ Digital number

Example:

Camera থেকে:

Voltage = 2.5V

ADC



Pixel value = 150

Quantization

Continuous value কে fixed level এ convert করা।

Example: 8-bit image

$$2^8 = 256$$

মান: 0 থেকে 255 পর্যন্ত intensity

ADC Formula

$$V_{digital} = round\left(\frac{V_{analog} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}} \times (2^k - 1)\right)$$

যেখানে:

k = bit depth

Example:

8 bit হলে:

$$2^8 - 1 = 255$$

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Special hardware যা দ্রুত calculation করে।

Example:

- Filtering
- Edge detection
- Image enhancement

কারণ:

Video processing এ প্রতি সেকেন্ডে অনেক frame আসে।

4. Computer System (CPU vs GPU)

Computer হলো DIP system এর brain।

CPU

General processing করে।

কাজ:

- Logic
- File handling
- Complex algorithm

Example:

Region growing

GPU

Modern image processing এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ image আসলে একটি matrix।

Example:

```
[10 20 30  
40 50 60  
70 80 90]
```

অনেক operation একই সাথে করতে হয়।

GPU তে:

- হাজার হাজার ছোট core থাকে

CPU:

- কম কিন্তু powerful core

কেন GPU fast?

Image operation:

$$C = A \times B$$

এর মত matrix operation।

GPU parallel ভাবে করে।

ব্যবহার:

- AI
- CNN
- Real-time video
- HDR

5. Mass Storage

Image processing এ অনেক বড় data তৈরি হয়।

একটি image এর storage:

$$S = M \times N \times k \times c$$

যেখানে:

$M \times N$ = image size

k = bits per pixel

c = channel number

Example

4K RGB image:

Resolution:

3840×2160

Color:

RGB = 3 channel

8-bit:

প্রতি channel 8 bit

Storage $\approx$ 24.8 MB

Storage Types

1. Short Term Storage

Temporary data

Example:

RAM

Frame buffer

Fast but temporary

2. Online Storage

Daily use storage

Example:

SSD, HDD

3. Archival Storage

Long-term save

Example:

Cloud, Tape

ব্যবহার:

Medical records

Legal documents

6. Output Display & Communication

Processing শেষে image মানুষকে দেখাতে হয়।

Display

Example:

- LCD
- OLED

এগুলো digital data কে আবার light এ convert করে।

Digital Matrix



Display



Human Eye

Color Gamut

Display সব color দেখাতে পারে না।

Visible spectrum এর কিছু অংশ দেখায়।

Example:

- sRGB
- Adobe RGB

Image Communication

Network দিয়ে image পাঠাতে bandwidth লাগে।

Problem: Raw image অনেক বড়।

Solution: Compression

Example:

- JPEG
- H.264

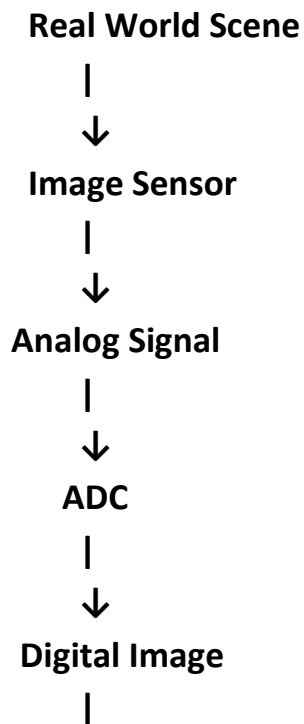
Example:

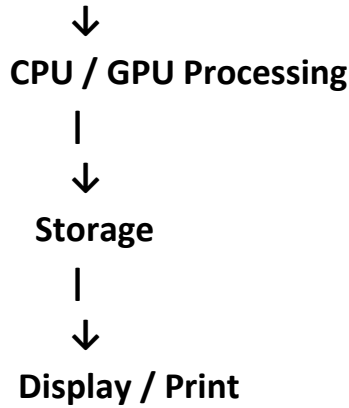
1080p video 60fps raw:

প্রায় 3 Gbps data লাগতে পারে।

তাই compression ব্যবহার করা হয়।

Complete DIP System Flow





Exam Short Note:

Components of Image Processing System:

1. Image Sensor → image capture করে
2. Digitizer → analog signal কে digital করে
3. Computer → image processing করে
4. Storage → image save করে
5. Display → processed image show করে
6. Communication → image transfer করে

এক কথায়:

একটি DIP system হলো এমন একটি hardware-software pipeline যা বাস্তব image কে capture করে digital data এ রূপান্তর করে, process করে এবং মানুষের কাছে উপস্থাপন করে।

Image Formation Model (ছবি কীভাবে তৈরি হয়)

আমরা কোনো object দেখি কারণ light object-এর উপর পড়ে এবং object সেই light reflect করে আমাদের চোখ বা camera sensor-এ পাঠায়।

একটি image কে বলা হয়:

$$f(x, y) = i(x, y) \times r(x, y)$$

এখানে,

1. Illumination $i(x, y)$

এটা হলো কোনো জায়গায় কত পরিমাণ আলো পড়ছে।

উদাহরণ:

- বৌদ্ধের দিনে কোনো object বেশি আলো পায় $\rightarrow$ illumination বেশি
- অন্ধকার ঘরে illumination কম

অর্থাৎ:

$i(x, y)$ = light source এর intensity

2. Reflectance $r(x, y)$

কোনো object কতটুকু আলো ফেরত পাঠায় সেটাই reflectance।

উদাহরণ:

সাদা দেয়াল $\rightarrow$ বেশি light reflect করে

কালো কাপড় $\rightarrow$ কম light reflect করে

Reflectance এর range:

$$0 < r(x, y) < 1$$

মান্নে object কখনো 0% থেকে 100% পর্যন্ত light reflect করতে পারে।

Final Image:

Camera যে brightness capture করে:

$$f(x, y) = i(x, y) \times r(x, y)$$

অর্থাৎ,

Image intensity = আলো $\times$ object এর reflection

Example:

ধরি,

Light = 100

White object reflection = 0.9

তাহলে:

$$f(x, y) = 100 \times 0.9 = 90$$

Image pixel brightness হবে 90.

Medical imaging যেমন X-ray এ reflectance এর জায়গায় transmissivity (τ) ব্যবহার করা হয়।

কারণ X-ray এ দেখা হয় কত আলো/energy tissue ভেদ করে গেছে।

Real-world analog image to digital image এ রূপান্তর

Flow টা এমন:

Real World Scene



Image Acquisition



Sampling



Quantization



Digital Image

A. Image Acquisition কী?

সংজ্ঞা

Image Acquisition হলো বাস্তব পৃথিবীর কোনো scene/object থেকে image সংগ্রহ করার process।

অর্থাৎ:

Camera, scanner, satellite sensor ইত্যাদির মাধ্যমে image capture করাকে Image Acquisition বলে।

সহজ উদাহরণ

তুমি যখন মোবাইল দিয়ে ছবি তোলা:

- Camera light capture করে
- Sensor সেই light detect করে

- তারপর image তৈরি হয়

এটাই acquisition process।

Acquisition এর প্রধান Components

1. Sensor

Light detect করে।

যেমন:

- CMOS sensor
- CCD sensor

2. Digitizer

Analog signal কে digital data তে convert করে।

Acquisition Process

ধাপগুলো:

Step 1: Light পড়ে object এর উপর

Object light reflect করে।

Step 2: Camera sensor সেই light capture করে

Sensor electrical signal তৈরি করে।

Step 3: Analog signal তৈরি হয়

কারণ real-world signal continuous।

Step 4: Analog → Digital conversion

এখানে Sampling & Quantization হয়।

Real World Image কেন Analog?

কারণ:

- Real-world light continuous
- Infinite intensity possible

কিন্তু computer continuous data বুঝে না।

তাই digitize করতে হয়।

Camera sensor যখন ছবি নেয় তখন প্রথমে image continuous থাকে।

মানে:

- position continuous
- intensity continuous

কিন্তু computer শুধু discrete data বুঝে।

তাই দুইটা কাজ করতে হয়:

B. Sampling

Sampling হলো image এর spatial coordinate digitize করার process।

সহজভাবে:

Continuous image কে ছোট ছোট pixel এ ভাগ করাকে Sampling বলে।

মানে, কোথায় কোথায় pixel নিবো সেটা নির্ধারণ করা।

অর্থাৎ coordinate digitize করা।

ধরো একটি painting/ Continuous image আছে।

তুমি সেটাকে grid দিয়ে ভাগ করলে:

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

প্রতিটি box = pixel

এটাই sampling।

Sampling কী নির্ধারণ করে?

Sampling determine করে:

- Image resolution
- কত pixel থাকবে

Mathematical Idea

Continuous image:

$$f(x, y)$$

Sampling করার পর:

$$f(m, n)$$

এখানে:

- x, y = continuous coordinate
- m, n = discrete pixel coordinate

$$f(x, y) \rightarrow f(m, n)$$

Sampling বেশি হলে:

- বেশি pixel
- বেশি detail
- High quality
- বড় file size

Sampling কম হলে:

- pixel বড় হয়
- detail হারায়
- Blurry
- ছোট file

C. Quantization

Quantization হলো pixel intensity কে finite discrete value তে convert করার process।

সহজভাবে:

Pixel brightness/color কে নির্দিষ্ট সংখ্যক level এ ভাগ করাকে Quantization বলে।

Sampling বললো: "কোথায় pixel নিবো"

Quantization বলে: "এই pixel কতটা bright হবে?"

মানে intensity value কে fixed level এ নিয়ে আসা।

Example:

Real intensity:

128.345

56.789

200.456

Computer এগুলোকে integer বানায়:

128

57

200

Gray level

একটা image এ কতগুলো brightness level থাকবে সেটাকে gray level বলে।

Formula:

$$L = 2^k$$

যেখানে,

k = bits per pixel

Example:

8-bit image:

$$\begin{aligned} L &= 2^8 \\ &= 256 \end{aligned}$$

মানে pixel value:

0 → Black

255 → White

মাঝখানের value:

1-254 = Gray shades

কেন দরকার?

Real-world intensity continuous।

Computer finite value store করে।

তাই intensity কে discrete level এ convert করতে হয়।

Quantization Error কী?

Continuous intensity কে nearest discrete value এ round করার সময় error হয়।

এটাকে quantization error বলে।

Sampling vs Quantization Difference

বিষয়	Sampling	Quantization
কী digitize করে	Coordinate (x,y)	Intensity
প্রশ্ন	কোথায় pixel নিবো? Pixel কত bright?	
বেশি হলে	detail বাড়ে	shade বাড়ে
কম হলে	pixelation	false contour

Spatial Resolution কী?

Resolution হলো image এ কত pixel আছে।

Example:

- 1920×1080
- 4K
- 8K

Image এ কতটা ছোট detail দেখা যাবে।

এটা depend করে: Number of pixels

Higher resolution $\Rightarrow$ better detail I

Nyquist Concept

কোনো signal ঠিকভাবে capture করতে হলে:

Sampling frequency $\geq 2 \times$ highest frequency

কম sampling হলে:

Aliasing হয়

মানে ভুল pattern তৈরি হয়।

Example: দূরের গাড়ির wheel কখনো উল্টো ঘুরছে মনে হওয়া।

Intensity Resolution

এটা বলে: একটা image কত সূক্ষ্ম brightness difference ধরতে পারে।

Depend করে:

bit per pixel

Example:

1 bit

$$2^1 = 2$$

মাত্র:

Black

White

8 bit

$$2^8 = 256$$

256 shade

16 bit

$$65536$$

অনেক বেশি detail

Medical image এ ব্যবহার হয়।

Bit Depth কী?

Quantization determine করে bit depth।

Formula:

$$L = 2^k$$

এখানে:

- L = intensity levels
- k = bits per pixel

$$L = 2^k$$

Example 1: 8-bit Image

$$2^8 = 256$$

$$2^8 = 256$$

মানে:

- 256 gray levels

Range:

0–255

Example 2: 1-bit Image

$$2^1 = 2$$

শুধু:

- Black
- White

Storage

একটা image কত জায়গা নেবে:

$$bits = M \times N \times k$$

যেখানে,

M = rows

N = columns

k = bits per pixel

Example:

1024×1024 image

8 bit হলে:

$$1024 \times 1024 \times 8$$

bits লাগবে।

Dynamic Range

Dynamic range হলো:

একটি system কত কম intensity থেকে কত বেশি intensity detect করতে পারে।

Formula:

$$Dynamic\ Range = \frac{I_{max}}{I_{min}}$$

High dynamic range মানে:

খুব dark এবং খুব bright দুটোই ধরতে পারে।

Example:

Camera:

- সূর্যের আলো
- ছায়ার অংশ

দুটোই capture করতে পারলে dynamic range বেশি।

Contrast

Contrast হলো Image-এর darkest এবং brightest অংশের difference।

High contrast:

কালো আর সাদার পার্থক্য বেশি।

Low contrast:

সব একই রকম shade।

Fog এর ছবি:

dynamic range থাকতে পারে কিন্তু contrast কম হতে পারে।

Spatial vs Intensity Resolution Trade-off

দুইটা একসাথে বেশি রাখা সবসময় possible না।

কারণ storage এবং processing বেশি লাগে।

যদি Sampling কমাই (N কম)

Result:

- pixel বড় হবে
- detail হারাবে
- pixelation হবে

Example:

Low resolution image zoom করলে square square দেখা যায়।

যদি Quantization কমাই (k কম)

Result:

Gray level কমে যাবে।

Smooth change ভেঙে যাবে।

এটাকে বলে:

False Contouring

Example:

আকাশের gradient:

Original:

Blue → light blue → white

Low bit:

Blue

|

Light blue

|

White

স্পষ্ট band দেখা যাবে।

N vs k dilemma

কোন image এ কোনটা বেশি দরকার?

High detail image

যেমন:

Crowd, building

Need:

High N (spatial resolution)

কারণ edge/detail বেশি।

Smooth image

যেমন:

Portrait, X-ray

Need:

High k (intensity resolution)

কারণ smooth shade দরকার।

সংক্ষেপে:

Sampling → pixel location ঠিক করে

Quantization → pixel brightness ঠিক করে

Resolution → image detail নির্ধারণ করে

Bit depth → brightness level নির্ধারণ করে

Part 4: Image Types and Formats

1. Binary Image (বাইনারি ইমেজ)

সবচেয়ে সহজ ধরনের ডিজিটাল ইমেজ।

সংজ্ঞা

প্রতিটি পিক্সেলের মান মাত্র দুইটি হতে পারে:

- 0 = Black (কালো)
- 1 = White (সাদা)

Bit Depth

- $k = 1 \text{ bit/pixel}$

অর্থাৎ একটি পিক্সেল সংরক্ষণ করতে মাত্র ১ বিট লাগে।

Thresholding দ্বারা তৈরি

Grayscale Image থেকে Binary Image তৈরি করা হয়।

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & f(x, y) \geq T \\ 0, & f(x, y) < T \end{cases}$$

এখানে,

- $f(x, y)$ = মূল grayscale image
- T = Threshold value
- $g(x, y)$ = Binary image

ব্যবহার

- Document Scanning
- OCR (Optical Character Recognition)
- Mask Creation
- Object Detection

2. Grayscale Image (গ্রেস্কেল ইমেজ)

সংজ্ঞা

কালো থেকে সাদা পর্যন্ত বিভিন্ন উজ্জ্বলতার (Intensity) মান থাকে।

Bit Depth

সাধারণত:

- $k = 8 \text{ bit}$

তাই,

$$2^8 = 256$$

অর্থাৎ 0–255 পর্যন্ত 256টি intensity level।

- 0 = Black
- 255 = White

Data Structure

একটি $M \times N$ Matrix।

উদাহরণ:

$$\begin{bmatrix} 0 & 120 & 255 \\ 50 & 180 & 200 \end{bmatrix}$$

Histogram

Histogram দেখায় কোন intensity কতবার আছে।

$$h(r_k) = n_k$$

যেখানে,

- $r_k = \text{Gray Level}$
- $n_k =$ ঐ level-এর pixel সংখ্যা

ব্যবহার

- Contrast Enhancement
 - Image Analysis
 - Segmentation
-

3. RGB Color Model

মানুষের চোখের ভিত্তি

মানুষের Retina-তে 3 ধরনের Cone Cell আছে:

- Red
- Green
- Blue

তাই RGB Model ব্যবহার করা হয়।

Data Structure

RGB Image হলো:

$$M \times N \times 3$$

অর্থাৎ ৩টি Matrix থাকে:

- Red Channel
- Green Channel
- Blue Channel

RGB Cube

Black

(0, 0, 0)

White

(255, 255, 255)

Gray Color

যখন

$$R = G = B$$

তখন Gray Color পাওয়া যায়।

উদাহরণ:

(100, 100, 100)

4. Indexed Image (Pseudocolor)

সমস্যা

RGB Image এ

$$8 + 8 + 8 = 24 \text{ bits}$$

প্রতি Pixel-এর জন্য 24 bit লাগে।

আগে এটি সংরক্ষণ করা ব্যবহৃত ছিল।

সমাধান

Pixel সরাসরি RGB value রাখবে না।

বৰং একটি Index ৰাখৰে।

LUT (Look-Up Table)

Image Matrix-এৰ value একটি Color Table-এৰ Row নিৰ্দেশ কৰৰে।

$$Color(x, y) = LUT[ImageMatrix(x, y)]$$

ব্যৱহাৰ

- Thermal Imaging
- MRI
- fMRI
- Medical Visualization

5. Multispectral Imaging

RGB এৰ বাইৰে আৰুও অনেক Band ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

Structure

$$M \times N \times C$$

যেখানে,

C = Spectral Band সংখ্যা

উদাহৰণ:

Satellite Image

- Red
- Green

- Blue
- Near Infrared
- Thermal Infrared

ইত্যাদি।

ব্যবহার

- Remote Sensing
 - Agriculture
 - Environmental Monitoring
-

6. Hyperspectral Imaging

Multispectral-এর উন্নত রূপ।

বৈশিষ্ট্য

- শত শত Band থাকে।
- Band গুলো Continuous হয়।

প্রতিটি Pixel-এর জন্য সম্পূর্ণ Spectrum পাওয়া যায়।

সুবিধা

বিভিন্ন পদার্থ ও রাসায়নিক সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়।

ব্যবহার

- Mineral Detection
- Military Surveillance
- Medical Diagnosis

- Chemical Analysis
-

7. Image Formats & Compression

Lossless Compression

Image পুনরুদ্ধার করলে একদম একই থাকে।

$$f_{reconstructed} = f_{original}$$

Format

- PNG
- TIFF
- BMP

Algorithm

- RLE (Run Length Encoding)
- LZW

ব্যবহার

- Medical Imaging
 - Scientific Data
-

Lossy Compression

কিছু তথ্য বাদ দেওয়া হয়।

Format

- JPEG

কাজের ধাপ

1. Image কে 8×8 Block এ ভাগ করা হয়।
2. DCT (Discrete Cosine Transform) প্রয়োগ করা হয়।
3. Frequency Domain-এ নেওয়া হয়।
4. কম গুরুত্বপূর্ণ Frequency বাদ দেওয়া হয়।
5. Compression করা হয়।

সুবিধা

- ফাইল সাইজ অনেক কম হয়।

অসুবিধা

- কিছু Quality হারিয়ে যায়।

8. Metadata

Metadata = Image সম্পর্কে তথ্য।

অর্থাৎ,

"Data about Data"

EXIF

JPEG/TIFF ফাইলে থাকে।

তথ্য

- Shutter Speed
- ISO

- Aperture
- Date & Time
- GPS Location

DICOM

পূর্ণরূপ:

Digital Imaging and Communications in Medicine

ব্যবহার

Medical Image সংরক্ষণে।

এতে থাকে

- Patient Information
- Image Data
- Machine Information
- Doctor Notes

Part 5: Pixel Relationships (Topology)

9. Neighbors of a Pixel

ধরি,

Pixel

$$p = (x, y)$$

4-Neighbor (N_4)

শুধু উপরে, নিচে, ডানে, বামে।

$$N_4(p) = \{(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1)\}$$

*
* p *
*

Diagonal Neighbor (ND)

$$N_D(p) = \{(x + 1, y + 1), (x + 1, y - 1), (x - 1, y + 1), (x - 1, y - 1)\}$$

* *
p
* *

8-Neighbor (N_8)

$$N_8(p) = N_4(p) \cup N_D(p)$$

অর্থাৎ চারপাশের ৮টি Pixel।

10. Adjacency

শুধু কাছাকাছি হলেই হবে না।

Pixel-এর Value-ও নির্দিষ্ট Range-এর মধ্যে হতে হবে।

ধরি,

$$V = \{1\}$$

4-Adjacency

যদি q , $N_4(p)$ -তে থাকে।

8-Adjacency

যদি q , $N_8(p)$ -তে থাকে।

11. m-Adjacency

সমস্যা

8-Adjacency ব্যবহার করলে অনেক সময় একাধিক Path তৈরি হয়।

এতে Boundary Tracing কঠিন হয়।

সমাধান

m-Adjacency

দুই Pixel m-adjacent হবে যদি—

1. তারা 4-neighbor হয়

অথবা

2. তারা Diagonal Neighbor হয় এবং

$$N_4(p) \cap N_4(q)$$

এর কোনো Pixel-এর Value V -এর মধ্যে না থাকে।

সুবিধা

- Ambiguity কমায়ে

- Boundary Detection সহজ হয়
-

12. Path

এক Pixel থেকে আরেক Pixel পর্যন্ত যাওয়ার ধারাবাহিক পথ।

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots (x_n, y_n)$$

যেখানে,

$$\begin{aligned}(x_0, y_0) &= p \\ (x_n, y_n) &= q\end{aligned}$$

প্রতিটি Pixel পরবর্তী Pixel-এর Adjacent হতে হবে।

Path Length

$$n$$

13. Connectivity

দুই Pixel Connected হবে যদি তাদের মধ্যে একটি Valid Path থাকে।

ব্যবহার

- Object Detection
 - Region Extraction
 - Segmentation
-

14. Distance Metrics

ধরি,

$$p = (x, y)$$

$$q = (s, t)$$

Euclidean Distance

সোজা রেখার দূরত্ব।

$$D_e = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

City Block Distance (D_4)

শুধু Horizontal ও Vertical Move।

$$D_4 = |x - s| + |y - t|$$

Chessboard Distance (D_8)

Diagonal Move-এর খরচও একই।

$$D_8 = \max(|x - s|, |y - t|)$$

15. Region

Connected Pixel-এর একটি Group।

R

একটি Region সাধারণত একটি Object নির্দেশ করে।

উদাহরণ:

- Tumor
 - Face
 - Car
 - Building
-

16. Foreground & Background

ধরি,

$$R_1, R_2, \dots, R_k$$

সব Region-এর Union = Foreground

বাকি অংশ = Background

17. Boundary (Border)

Region-এর এমন Pixel যাদের অন্তত একটি Neighbor Region-এর বাইরে থাকে।

ব্যবহার

- Edge Detection
 - Object Boundary Tracking
 - Tumor Detection
 - Image Segmentation
-

Slide 39 এর মূল সারাংশ

1. Image মূলত সংখ্যা (Matrix)।
2. Sensor → Digitizer → Computer → Memory → Processing এই Pipeline অনুসরণ করে।
3. Sampling Resolution (N) এবং Quantization Resolution (k) Image Quality নির্ধারণ করে।
4. Pixel কিভাবে Connected (N_4 , N_8 , m-Adjacency) তা Image Processing Algorithm-এর ফলাফলকে প্রভাবিত করে।
5. Region, Connectivity এবং Boundary হলো Image Segmentation-এর ভিত্তি।

Spatial Domain Enhancement (Spatial Domain Enhancement কী?)

এখন আমরা জানি একটি Digital Image কে $f(x, y)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রশ্ন হলো:

কীভাবে Image-এর Brightness, Contrast, Sharpness ইত্যাদি উন্নত করা যায়?

এই ধরনের Processing যখন সরাসরি Image Matrix-এর Pixel-এর উপর করা হয়, তখন তাকে Spatial Domain Enhancement বলে।

গাণিতিকভাবে,

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

যেখানে,

- $f(x, y)$ = Input Image
 - T = Transformation Function
 - $g(x, y)$ = Output Image
-

Spatial Domain Processing এর দুইটি প্রধান অংশ

1. Point Processing

এখানে প্রতিটি Pixel আলাদাভাবে Process করা হয়।

অর্থাৎ,

একটি Pixel-এর নতুন মান শুধুমাত্র তার নিজের পুরনো মানের উপর নির্ভর করে।

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

এখানে Neighbor Pixel-এর কোনো ভূমিকা নেই।

Example 1: Image Negative

ধরি,

$$L = 256$$

তাহলে

$$s = L - 1 - r$$

অর্থাৎ,

$$s = 255 - r$$

উদাহরণ:

Input Output

0 255

50 205

255 0

ফলে কালো সাদা হয়ে যায়, সাদা কালো হয়ে যায়।

Example 2: Brightness Increase

$$g(x, y) = f(x, y) + C$$

যেখানে

C = Positive Constant

উদাহরণ:

Pixel = 100

C = 50

তাহলে

$$g = 150$$

Image উজ্জ্বল হবে।

Example 3: Contrast Stretching

Low Contrast Image-এর Contrast বৃদ্ধি করা হয়।

Dark অংশকে আরও Dark এবং Bright অংশকে আরও Bright করা হয়।

Point Processing-এর ব্যবহার

- Brightness Adjustment
 - Contrast Enhancement
 - Negative Image
 - Gamma Correction
-

2. Spatial Filtering

এখানে Pixel-এর নতুন মান তার Neighbor Pixel-এর উপরও নির্ভর করে।

অর্থাৎ,

একটি Pixel একা Process হয় না।

সাধারণত একটি Filter/Mask/Kernel ব্যবহার করা হয়।

3×3 Mask

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Mask টি Image-এর উপর Slide করে।

Mathematical Form

$$g(x, y) = \sum \sum w(s, t) f(x + s, y + t)$$

যেখানে,

- $w(s, t)$ = Filter Coefficient
 - $f(x + s, y + t)$ = Neighbor Pixels
-

Spatial Filtering এর ধরন

A. Smoothing Filter

Noise কমায়।

Image Soft বা Blur হয়।

Example: Average Filter

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

সব Neighbor-এর Average নেওয়া হয়।

ব্যবহার

- Noise Removal
 - Image Smoothing
-

B. Sharpening Filter

Edge Highlight করে।

Image আরও পরিষ্কার ও Sharp দেখায়।

Example

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ব্যবহার

- Edge Detection
 - Detail Enhancement
-

Point Processing vs Spatial Filtering

Point Processing

Spatial Filtering

Single Pixel নিয়ে কাজ করে Neighbor Pixel ব্যবহার করে

দ্রুত

তুলনামূলক ধীর

Brightness পরিবর্তন

Blur/Sharpen/Edge Detection

Simple

More Powerful

Color Models

Color Model হলো এমন একটি Mathematical System যার মাধ্যমে Color প্রকাশ করা হয়।

RGB Color Model

সবচেয়ে জনপ্রিয় Color Model।

Components

- Red (R)
- Green (G)
- Blue (B)

প্রতিটি Channel:

0 – 255

মান নিতে পারে।

Examples

Black

(0, 0, 0)

White

(255, 255, 255)

Red

(255, 0, 0)

Green

(0, 255, 0)

Blue

(0, 0, 255)

Yellow

(255, 255, 0)

Data Structure

RGB Image:

$M \times N \times 3$

CMY / CMYK Model

Printing-এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

Components

- **Cyan (C)**
- **Magenta (M)**
- **Yellow (Y)**

Printing Industry-তে Black-এর জন্য

K যোগ করা হয়।

তাই

CMYK

ব্যবহার

- Printers
 - Publishing
-

HSI Model

HSI =

- H = Hue
- S = Saturation
- I = Intensity

এটি মানুষের Color Perception-এর কাছাকাছি।

Hue

রঙ কী?

উদাহরণ:

- Red
 - Green
 - Blue
-

Saturation

রঙ কতটা বিশুদ্ধ?

কম Saturation → ফ্যাকাশে

বেশি Saturation → গাঢ়

Intensity

Brightness

ব্যবহার

- Color Segmentation
 - Object Detection
 - Color-Based Image Processing
-

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- ✓ Spatial Domain Enhancement
- ✓ Point Processing
- ✓ Spatial Filtering
- ✓ Smoothing Filter
- ✓ Sharpening Filter
- ✓ RGB Color Model
- ✓ CMYK Model
- ✓ HSI Model
- ✓ Point Processing ও Spatial Filtering-এর পার্থক্য
- ✓ RGB Image Structure $M \times N \times 3$

এগুলো DIP (Digital Image Processing) পরীক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়ই Short Question ও Theory Question হিসেবে আসে।

Digital Image Processing এর প্রধান ধাপসমূহ

1. Image Acquisition

এটি image সংগ্রহের ধাপ।

যেমন:

- Camera
- Scanner
- Satellite sensor
- MRI machine

এর মাধ্যমে image নেওয়া হয়।

2. Image Enhancement

ছবিকে সুন্দর বা clearer করা।

উদাহরণ:

- Brightness বাড়ানো
- Contrast increase
- Noise remove
- Blur কমানো

Example:

অন্ধকার ছবি উজ্জ্বল করা।

3. Image Restoration

নষ্ট হওয়া image mathematically repair করা।

যেমন:

- Motion blur remove
- Damaged image recover

Enhancement subjective,

কিন্তু restoration mathematical model ব্যবহার করে।

4. Color Image Processing

Color নিয়ে processing করা।

যেমন:

- RGB conversion
- Color balancing

- Color detection

5. Image Compression

Image size কমানো।

যেমন:

- JPG
- PNG
- WebP

কারণ:

- Storage save
- Faster transmission

দুই ধরনের compression আছে:

Lossless

Data হারায় না।

Example:

- PNG

Lossy

কিছু data হারায়।

Example:

- JPEG

Spatial Domain Processing

এখানে pixel value directly modify করা হয়।

Formula:

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

এখানে:

- $f(x, y)$ = input image
- $g(x, y)$ = output image
- T = transformation

Frequency Domain Processing

এখানে image কে frequency তে convert করা হয়।

ব্যবহার হয়:

- Fourier Transform
- DCT

Applications:

- Compression
- Noise removal

Histogram কী?

Histogram হলো image এর intensity distribution graph।

এটি বলে:

- কোন brightness কত বেশি আছে

Dark image → histogram left side

Bright image → histogram right side

Noise কী?

Noise হলো unwanted signal।

ধরন:

Noise Type	Description
------------	-------------

Salt & Pepper	কালো-সাদা dots
---------------	----------------

Gaussian Noise	Random variation
----------------	------------------

Speckle Noise	Medical/radar images
---------------	----------------------

Filtering কী?

Image smooth বা sharpen করার technique।

Low Pass Filter

Blur করে noise remove করে।

High Pass Filter

Edges sharpen করে।

Edge Detection

Object boundary খুঁজে বের করা।

Popular methods:

- Sobel
- Canny
- Prewitt

Applications:

- Face detection
- Object detection

Image Segmentation

Image কে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা।

উদাহরণ:

মানুষকে background থেকে আলাদা করা।

Applications:

- Medical imaging
- AI vision
- Autonomous car

Morphological Processing

Shape নিয়ে কাজ করা।

Operations:

- Dilation
- Erosion

- Opening
- Closing

ব্যবহার:

- Object cleaning
- Shape analysis

Feature Extraction

Image থেকে important information বের করা।

যেমন:

- Face features
- Fingerprint points
- Vehicle number

Object Recognition

কম্পিউটার object চিনতে পারে।

যেমন:

- Cat vs Dog
- Human face
- Traffic sign

এখানে AI + DIP একসাথে কাজ করে।

